تمارين البكالوريا في المتتاليات العددية

– بدون حلول (للتدرّب) – حتى دورة 2026
علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

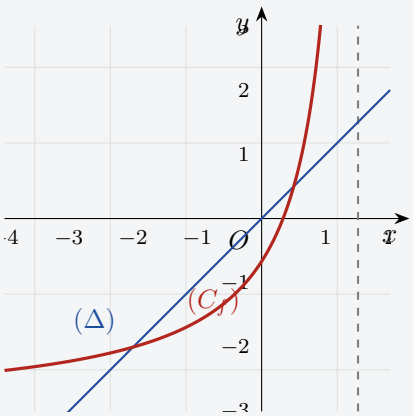
1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f المعرّفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x}{x+2}$.
2. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=4$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.
   (أ) احسب u_1 وu_2 ثمّ خمّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).
   (ب) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n>2$.
   (جـ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).
3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n-2}{u_n}$.
   (أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$، يُطلب كتابة v_n بدلالة n.
   (ب) عبّر عن u_n بدلالة n ثمّ احسب نهاية المتتالية (u_n).
4. نضع: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $T_n=\dfrac{1}{u_0}+\dfrac{1}{u_1}+\cdots+\dfrac{1}{u_n}$.
   – احسب S_n بدلالة n ثمّ استنتج أنّ: $T_n=\dfrac{1}{2}n+\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+2}$.

التمرين 2: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرّفة على $\left]-\infty;\dfrac{3}{2}\right[$ بـ: $f(x)=\dfrac{-6x+2}{2x-3}$، و(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$ (الشكل).
(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=0$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.



1. بقراءة بيانية، حدّد اتجاه تغيّر الدالة f وبرّر أنّه: من أجل كلّ x من $[-2;0]$، $f(x)-x\leq 0$.

2.

(أ) انقل الشكل على ورقة الإجابة ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود: u_0، u_1، u_2 وu_3 (دون حسابها مبرزًا خطوط التمثيل).

(ب) خمّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3.

(أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $-2<u_n\leq 0$.

(ب) حدّد اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

4. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{4+2u_n}{1-2u_n}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{2}{7}$، يُطلب كتابة عبارة v_n بدلالة n.

(ب) عبّر عن u_n بدلالة n ثمّ احسب نهاية المتتالية (u_n).

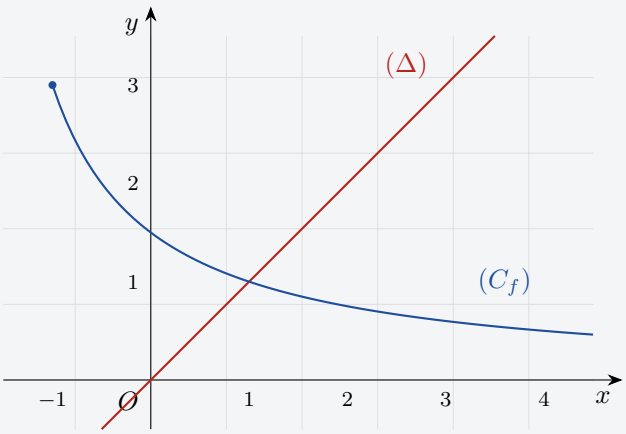
5. (w_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n=\ln(v_n)$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (w_n) حسابية، يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

(ب) بيّن أنّه: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$، $w_0+w_1+\cdots+w_n=\dfrac{1}{2}(n+1)\left[(\ln 2-\ln 7)n+4\ln 2\right]$.

التمرين 3: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. f الدالة المعرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{3}{x+2}$، و(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و(Δ) المستقيم الذي معادلته $y=x$ كما في الشكل أدناه.



المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = -1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) أنقل الشكل على ورقة الإجابة ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 وu_3.

(ب) ضع تخمينا حول اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{1-u_n}{3+u_n}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3}$، ثمّ اكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج كتابة u_n بدلالة n، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. احسب بدلالة n كلًّا من S_n وT_n حيث:

$$T_n = \ln|v_0| + \ln|v_1| + \cdots + \ln|v_n| \quad ; \quad S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$$

ملاحظة

في نسخة المصدر كُتب $u_0 = 1$ ومجال تعريف f مفتوح عند -1. مع $u_0 = 1$ يكون $v_0 = 0$ فتصبح (v_n) معدومة ولا يُعرَّف $\ln|v_0|$، والشكل يبدأ تمثيل الحدود من الفاصلة -1؛ لذا الصحيح: $u_0 = -1$ وf معرّفة على $]-1;+\infty[$.

التمرين 4: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. ادرس اتّجاه تغيّر الدالة f المعرّفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{5x}{2x+1}$.

2. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 3$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) احسب الحدّين u_1 وu_2 ثمّ خمّن اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $2 < u_n \leqslant 3$.

(جـ) ادرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3^n\left(1-\dfrac{2}{u_n}\right)$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{3}{5}$، ثمّ اكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج بدلالة n حساب المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + 5v_1 + 5^2v_2 + \cdots + 5^nv_n$.

(جـ) اكتب عبارة u_n بدلالة n، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4.

(أ) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{6}{u_n} = 3 - \dfrac{1}{5^n}$.

(ب) استنتج بدلالة n حساب المجموع T_n حيث: $T_n = \dfrac{6}{u_0} + \dfrac{6}{u_1} + \cdots + \dfrac{6}{u_n}$.

التمرين 5: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{4-u_n}{2+u_n}$.

1. احسب الحدود u_1، u_2 وu_3، ثمّ برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leqslant u_n \leqslant 2$.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 4}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{2}{3}$، ثمّ اكتب عبارة v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \dfrac{5}{1-v_n} - 4$، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n نضع:

$$T_n = \frac{1}{4+u_n} + \frac{1}{4+u_{n+1}} + \cdots + \frac{1}{4+u_{n+2024}} \quad ; \quad S_n = v_n + v_{n+1} + \cdots + v_{n+2024}$$

احسب S_n بدلالة n، ثمّ استنتج T_n بدلالة n.

التمرين 6: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. f الدالة العددية المعرّفة على المجال $[2;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{x+1}{2x}$.

شكّل جدول تغيّرات الدالة f، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل x من $[2;+\infty[$ فإنّ: $\dfrac{1}{2} < f(x) \leqslant \dfrac{3}{4}$.

2. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 2$ بـ: $u_n = \dfrac{n}{2^n}$.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $n \geqslant 2$: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant \dfrac{3}{4}$.

(ب) أثبت أنّه من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $n \geqslant 2$: $u_n \leqslant \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$، ثمّ استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(جـ) نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $n \geqslant 2$: $S_n = \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \cdots + \frac{u_n}{n}$.

بيّن أنّ: $S_n = \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$، ثمّ عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n = \frac{511}{1024}$.

التمرين 7: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = \frac{1}{2}$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = -1 + \frac{2}{2-u_n}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n \leqslant \frac{1}{2}$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2، ثمّ اكتب عبارة v_n بدلالة n.

(ب) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{1}{2^n + 1}$، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \cdots + \frac{1}{u_n}$.

احسب S_n بدلالة n، ثمّ بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = 2^{n+1} + n$.

التمرين 8: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{4}{5}u_n + 1$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 5$.

(ب) بيّن أنّ (u_n) متزايدة تماما.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 5$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$، يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

(ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

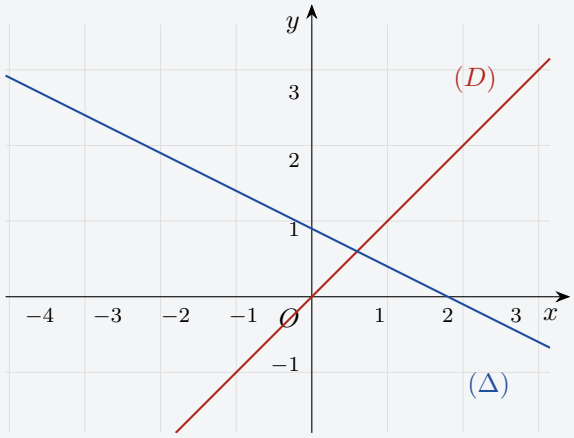
احسب S_n بدلالة n، ثمّ بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = 5n - 20\left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$.

التمرين 9: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، (D) و(Δ) المستقيمان المعرّفان كما يلي:

$$(\Delta):\ y = -\frac{1}{2}x + 1 \qquad ; \qquad (D):\ y = x$$

المتتالية العددية (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = -4$ و$u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 1$.



1. أنقل الشكل المقابل على ورقة الإجابة، ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود: u_0، u_1، u_2 وu_3 مبرزا خطوط التمثيل.

2.

(أ) هل المتتالية (u_n) رتيبة؟ برّر إجابتك.

(ب) ضع تخمينا حول تقارب المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \left(u_n - \frac{2}{3}\right)^2$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$، ثمّ احسب v_0.

(ب) عبّر عن v_n بدلالة n، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$ واستنتج أنّ (u_n) متقاربة.

4. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_{n-1} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$.

التمرين 10: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية الهندسية المعرّفة على $\mathbb{N}$ وحدودها موجبة تماما حيث:

$$\begin{cases} u_0 \times u_2 = e^2 \\ \ln u_1 + \ln u_7 = -4 \end{cases}$$

1.

(أ) عيّن u_1 والأساس q للمتتالية (u_n).

(ب) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = e^{2-n}$.

2. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

3. نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرّفة بـ: $v_0 = e^3$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = v_n + u_n$.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{e^{3-n} - e^4}{1-e}$.

(ب) بيّن أنّ (v_n) متقاربة.

4.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{1}{e}v_n = \dfrac{1}{1-e}(u_n - e^3)$.

(ب) نعتبر المجموع S'_n حيث: $S'_n = \dfrac{1}{e}v_0 + \dfrac{1}{e}v_1 + \cdots + \dfrac{1}{e}v_n$.

تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $S'_n = \dfrac{1}{1-e}[S_n - (n+1)e^3]$.

التمرين 11: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

المتتالية العددية (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = -4n + 3$.

1. بيّن أنّ المتتالية (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها r وحدّها الأول u_0.

2. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = -2n^2 + n + 3$.

(ب) عيّن قيمة العدد الطبيعي n حيث: $S_n = -30132$.

3. (v_n) متتالية عددية حدودها موجبة تماما، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \ln(v_n)$.

(أ) اكتب عبارة الحدّ العام v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها e^{-4}.

4. من أجل كل عدد طبيعي n نضع:

$$S'_n = \ln\left[v_0\left(1-\frac{1}{2}\right)\right] + \ln\left[v_1\left(1-\frac{1}{3}\right)\right] + \cdots + \ln\left[v_n\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right]$$

احسب S'_n بدلالة n.

التمرين 12: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} = \frac{3}{8}(u_n + 5).$$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 3$.

2. بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا، ثم استنتج أنها متقاربة.

3. المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3(3-u_n)$.

(أ) احسب v_0 ثم بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{8}$.

(ب) اكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 3 - 3\left(\frac{3}{8}\right)^n$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $P_n = (3-u_0)\times(3-u_1)\times\cdots\times(3-u_n)$.
احسب P_n بدلالة n.

التمرين 13: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = \alpha$ (α عدد حقيقي) ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - 1$.

1. نفرض أن $\alpha = -4$. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -4$.

2. نفرض أن $\alpha \neq -4$. نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n + 4$.

(أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$.

(ب) اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n وα، ثم بيّن أن المتتالية (u_n) متقاربة.

(جـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
احسب S_n بدلالة n وα، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

التمرين 14: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3$.

1. احسب كلًا من u_1 وu_2، ثم خمّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - n + 1$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3، يُطلب حساب حدها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n، ثم استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

(جـ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = \frac{1}{2}\left(3^{n+1} + n^2 - n - 3\right)$.

(ب) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

التمرين 15: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 13$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 1$.

(ب) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln(u_n - 1)$.
أثبت أن المتتالية (v_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

3. اكتب v_n بدلالة n، ثم بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$.
احسب عندئذ $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $(u_0 - 1) \times (u_1 - 1) \times \cdots \times (u_n - 1) = \left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$.

التمرين 16: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر الدالة f المعرّفة على المجال $[4;7[$ بـ: $f(x)=\sqrt{x+2}+4$.

1.

(أ) بيّن أن الدالة f متزايدة تمامًا على المجال $[4;7[$.

(ب) استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإن $f(x)\in[4;7[$.

2. برهن أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإن: $f(x)-x=\dfrac{-x^2+9x-14}{x-4+\sqrt{x+2}}$.

ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإن: $f(x)-x>0$.

3. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4\leq u_n<7$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)، ثم بيّن أنها متقاربة.

4.

(أ) بيّن أنه: من أجل كل عدد طبيعي n: $7-u_{n+1}<\dfrac{1}{4}(7-u_n)$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leq 7-u_n\leq 3\left(\dfrac{1}{4}\right)^n$، ثم احسب نهاية المتتالية (u_n).

التمرين 17: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=1-\dfrac{9}{u_n+5}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>-2$.

(ب) بيّن أن (u_n) متتالية متناقصة تمامًا على $\mathbb{N}$ واستنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=\dfrac{1}{u_n+2}$.

أثبت أن (v_n) حسابية أساسها $\dfrac{1}{3}$ يُطلب تعيين حدها الأول.

3. عبّر بدلالة n عن v_n وu_n، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_0v_0+u_1v_1+\cdots+u_nv_n=\dfrac{1}{3}(1-n^2)$.

التمرين 18: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) متتالية عددية معرّفة كما يلي: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n + \ln\left(\dfrac{2n+3}{2n+1}\right)$.

1. احسب كلًا من u_1، u_2 وu_3.

بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{2n+3}{2n+1} > 1$، ثم استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = 2n + 1$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $e^{u_n} = v_n$.

(ب) استنتج عبارة الحد العام للمتتالية (u_n) بدلالة n، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. احسب المجموعين S_n وT حيث:

$$T = e^{u_{1439}} + e^{u_{1440}} + \cdots + e^{u_{2018}} \quad ; \quad S_n = \ln\left(\frac{v_1}{v_0}\right) + \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{v_n}{v_{n-1}}\right)$$

التمرين 19: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) و(v_n) متتاليتان معرّفتان على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$u_0 = \frac{1}{4}\ , \quad u_{n+1} = 3 - \frac{10}{u_n + 4} \quad ; \quad v_n = \frac{u_n + 2}{1 - u_n}.$$

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 1$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا، ثم استنتج أنها متقاربة.

2.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{5}{2}$، ثم عبّر عن حدها العام v_n بدلالة n.

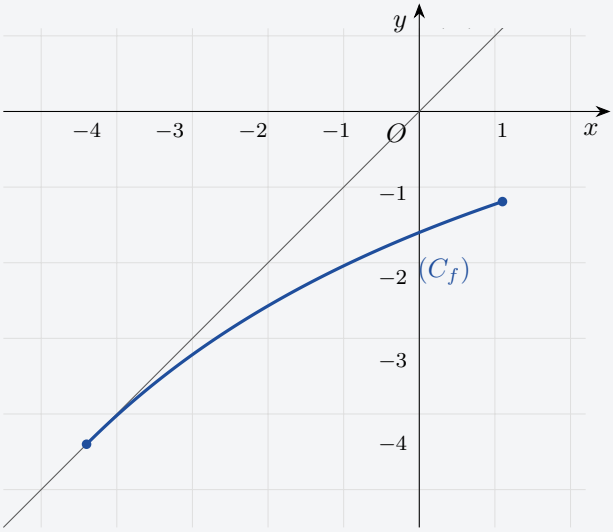
(ب) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 1 - \dfrac{3}{v_n + 1}$، ثم استنتج النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

ملاحظة

في نص المصدر كُتب تعريف المتتالية (v_n) على الشكل $v_{n+1} = \dfrac{u_n + 2}{1 - u_n}$، وهو خطأ مطبعي؛ الصحيح $v_n = \dfrac{u_n + 2}{1 - u_n}$ (وبه تكون (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{2}$).

التمرين 20: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$، و$f$ الدالة المعرّفة على المجال $[-4;1]$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{3x-16}{x+11}$، و(C_f) المنحنى الممثل لها، و(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$ (الشكل).



(I) تحقق أن الدالة f متزايدة تمامًا على المجال $[-4;1]$، ثم بيّن أنه: من أجل $x\in[-4;1]$ فإن $f(x)\in[-4;1]$.

(II) (u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

1. انقل الشكل المقابل ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 وu_3 دون حسابها.
ثم ضع تخمينًا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $-4<u_n\leq 0$، ثم بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا.

3. لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرّفة كما يلي: $v_n\times u_n=1-4v_n$.
أثبت أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{7}$، ثم احسب المجموع S حيث:

$$S=v_0\times u_0+v_1\times u_1+\cdots+v_{2016}\times u_{2016}.$$

التمرين 21: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر المتتاليتين (u_n) و(v_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \dfrac{3}{4}u_n + 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v_0 = 6 \\ v_{n+1} = \dfrac{3}{4}v_n + 1 \end{cases}$$

1. احسب الحدين u_1 وv_1.

2.

(أ) اكتب $u_{n+2} - u_{n+1}$ بدلالة $u_{n+1} - u_n$.

(ب) باستعمال البرهان بالتراجع بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا والمتتالية (v_n) متناقصة تمامًا.

3. نعتبر المتتالية (w_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $w_n = u_n - v_n$.

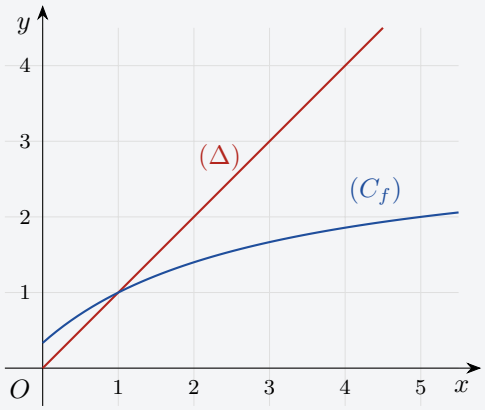
برهن أن المتتالية (w_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها q وحدها الأول w_0، ثم عبّر عن w_n بدلالة n.

4. بيّن أن المتتاليتين (u_n) و(v_n) متجاورتان.

التمرين 22: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية – الدورة الاستثنائية

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{3x+1}{x+3}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

α عدد حقيقي موجب، (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0 = \alpha$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.



I) عيّن قيم α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة.

II) نضع في كل ما يلي: $\alpha = 5$.

1.

(أ) أنقل الشكل المقابل، ثم مثّل على محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حساب الحدود).

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 1}$.

(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ يطلب تعيين حدّها الأول.

(ب) عبّر بدلالة n عن v_n و u_n، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_n + v_{n+1} + \cdots + v_{n+2016}$.

ثم استنتج بدلالة n المجموع S'_n حيث: $S'_n = \dfrac{1}{u_n + 1} + \dfrac{1}{u_{n+1} + 1} + \cdots + \dfrac{1}{u_{n+2016} + 1}$.

التمرين 23: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \sqrt{2x+8}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. عيّن إحداثيي نقطة تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (Δ) الذي $y = x$ معادلة له.

3. أرسم (C) و (Δ).

II) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. مثّل في الشكل السابق على محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حسابها) موضّحا خطوط الإنشاء.

2. ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leqslant u_n < 4$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(جـ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4 - u_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}(4 - u_n)$، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4 - u_n \leqslant \dfrac{1}{2^n}(4 - u_0)$.

(د) استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 24: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{5x}{x+2}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $f(x)\geqslant 0$.

II) المتتالية (u_n) معرّفة بـ: $u_0=1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\dfrac{5u_n}{u_n+2}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1\leqslant u_n\leqslant 3$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)، ثم استنتج أنها متقاربة.

2. (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n=1-\dfrac{3}{u_n}$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{2}{5}$ يطلب تعيين حدّها الأول.

(ب) أكتب بدلالة n عبارة v_n ثم استنتج عبارة u_n.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n=\dfrac{1}{u_0}+\dfrac{1}{u_1}+\cdots+\dfrac{1}{u_n}$.

التمرين 25: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – علوم تجريبية – الدورة الثانية

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $I=[0;4]$ بـ: $f(x)=\dfrac{13x}{9x+13}$.

1.

(أ) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال I، $f(x)$ ينتمي إلى المجال I.

2. لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0=4$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leqslant u_n\leqslant 4$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)، ثم استنتج أنها متقاربة.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n\neq 0$.

4. لتكن المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n=2+\dfrac{13}{u_n}$.

(أ) برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول v_0.

(ب) أكتب v_n بدلالة n.

(جـ) استنتج أن: $u_n = \dfrac{52}{36n+13}$ وذلك من أجل كل عدد طبيعي n، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 26: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية – الدورة الثانية

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{2u_n+2}{u_n+3}$.

ولتكن المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = \dfrac{u_n-1}{u_n+2}$.

1. بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدّها الأول v_0.

2.

(أ) عبّر بدلالة n عن عبارة الحد العام v_n.

(ب) استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

(ب) تحقّق أن: $\dfrac{1}{u_n+2} = \dfrac{1}{3}(1-v_n)$، وذلك من أجل كل عدد طبيعي n.

(جـ) استنتج بدلالة n المجموع: $S'_n = \dfrac{1}{u_0+2} + \dfrac{1}{u_1+2} + \cdots + \dfrac{1}{u_n+2}$.

التمرين 27: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = e^2 - 1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = (1+u_n)e^{-2} - 1$.

1. أحسب: u_1، u_2 و u_3.

2. أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 + u_n > 0$.

3. بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة. هل هي متقاربة؟ علّل.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 3(1+u_n)$.

(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

(ب) أكتب v_n و u_n بدلالة n ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $\ln v_0 + \ln v_1 + \cdots + \ln v_n = (n+1)(-n+2+\ln 3)$.

التمرين 28: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) f الدالة المعرّفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x+1}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

2. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (D) ذي المعادلة $y=x$.

3. مثّل (C_f) و (D) على المجال $[0;6]$.

II) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$\begin{cases} u_0=2 \\ u_{n+1}=f(u_n) \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} v_0=5 \\ v_{n+1}=f(v_n) \end{cases}$$

1.

(أ) أنشئ على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2، u_3 و v_0، v_1، v_2، v_3 دون حسابها.

(ب) خمّن اتجاه تغيّر وتقارب كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n).

2.

(أ) أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $2\leqslant u_n<\alpha$ و $\alpha<v_n\leqslant 5$، حيث $\alpha=\dfrac{3+\sqrt{13}}{2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_{n+1}-u_{n+1}\leqslant\dfrac{1}{3}(v_n-u_n)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0<v_n-u_n\leqslant\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$.

(جـ) استنتج أن $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$ ، ثم أحسب نهاية كل من (u_n) و (v_n).

ملاحظة

السؤال 3 سقط من نص التمرين في المصدر (ورد حلّه فقط)، فأعدنا كتابته وفق ما تقتضيه الإجابة.

التمرين 29: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرّفة كما يلي: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\dfrac{2}{3}u_n-\dfrac{4}{3}$.

و (v_n) المتتالية العددية المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=u_n+4$.

1. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

2. أكتب كلًّا من v_n و u_n بدلالة n.

3. أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) على $\mathbb{N}$.

4. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.

5. لتكن (w_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $w_n = 5\left(\frac{1}{v_n+5}-1\right)$.

(أ) بيّن أن المتتالية (w_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

(ب) أحسب: $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n - w_n)$.

التمرين 30: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها العام: $u_n = e^{\frac{1}{2}-n}$ (e هو أساس اللوغاريتم النيبيري).

1. بيّن أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

2. أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$، ماذا تستنتج؟

3. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

II) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \ln u_n$ ($\ln$ يرمز إلى اللوغاريتم النيبيري).

1. عبّر عن v_n بدلالة n، ثم استنتج نوع المتتالية (v_n).

2.

(أ) أحسب بدلالة n العدد P_n حيث: $P_n = \ln(u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n)$.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n حيث: $P_n + 4n > 0$.

التمرين 31: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) المتتالية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{5^{n+1}}{6^n}$.

1. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدّها الأول.

2. أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.

II) المتتالية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n \leq 6$.

2. أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3.

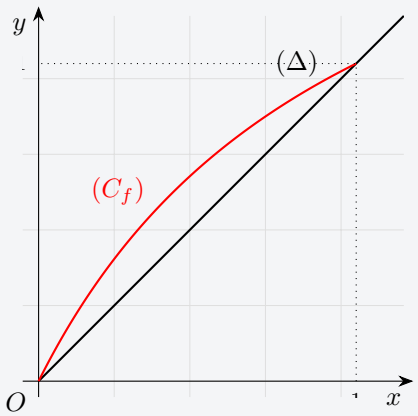
(أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq 6 - u_n \leq v_n$، ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 32: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

في الشكل المقابل (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f المعرّفة على المجال $[0;1]$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{2x}{x+1}$، و (Δ) المستقيم

ذو المعادلة $y = x$.



1. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدّها الأول $u_0 = \frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) أعد رسم هذا الشكل، ثم مثّل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) أثبت أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;1]$.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 1$.

(جـ) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$.

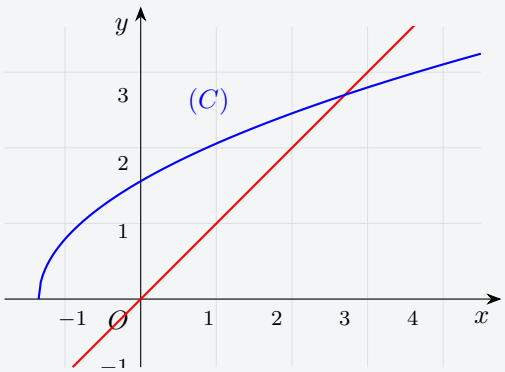
(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، يطلب حساب حدّها الأول v_0.

(ب) أحسب نهاية (u_n).

التمرين 33: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة بحدّها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. لتكن h الدالة المعرّفة على $\left]-\frac{3}{2};+\infty\right[$ كما يلي: $h(x) = \sqrt{2x+3}$، و (C) تمثيلها البياني، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (انظر الشكل).



(أ) أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة ثم مثّل على محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حسابها، موضّحا خطوط الإنشاء).

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 3$.

3.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 34: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدّها الأول $u_0 = \dfrac{13}{4}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3 + \sqrt{u_n - 3}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $3 < u_n < 4$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{-u_n^2 + 7u_n - 12}{\sqrt{u_n - 3} + u_n - 3}$، ثم استنتج أن (u_n) متزايدة تماما.

3. برّر لماذا (u_n) متقاربة.

4. (v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln(u_n - 3)$.

(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$، أحسب حدّها الأول.

(ب) أكتب كلًّا من v_n و u_n بدلالة n، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(جـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $P_n = (u_0 - 3)(u_1 - 3)(u_2 - 3) \times \cdots \times (u_n - 3)$.

أكتب P_n بدلالة n، ثم بيّن أن $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = \dfrac{1}{16}$.

التمرين 35: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n + 1$.

(v_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + \frac{1}{2}$.

في كل حالة من الحالات الثلاث الآتية اقترحت ثلاث إجابات توجد إجابة واحدة منها فقط صحيحة، حدّدها مع التعليل.

1. المتتالية (v_n):

(أ) حسابية. (ب) هندسية. (ج) لا حسابية ولا هندسية.

2. نهاية المتتالية (u_n) هي:

(أ) $+\infty$ (ب) $-\frac{1}{2}$ (ج) $-\infty$

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = -\frac{1}{2}\left[1 + e^{\ln 3} + e^{2\ln 3} + e^{3\ln 3} + \cdots + e^{n\ln 3}\right]$.

(أ) $S_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$ (ب) $S_n = \frac{1 - 3^n}{4}$ (ج) $S_n = \frac{1 - 3^{n+1}}{4}$

التمرين 36: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

α عدد حقيقي موجب تماما ويختلف عن 1.

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$.

(v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$.

1.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها α.

(ب) أكتب بدلالة n و α عبارة v_n، ثم استنتج بدلالة n و α عبارة u_n.

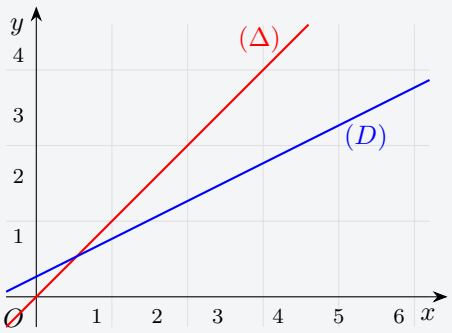
(جـ) عيّن قيم العدد الحقيقي α التي تكون من أجلها المتتالية (u_n) متقاربة.

2. نضع $\alpha = \frac{3}{2}$.

أحسب بدلالة n المجموعين S_n و T_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

التمرين 37: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مثّلنا المستقيمين (Δ) و (D) معادلتاهما على الترتيب: $y = x$ و $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.



1. لتكن المتتالية (u_n) المعرّفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

(أ) أنقل الشكل ثم مثّل على محور الفواصل الحدود التالية: u_0، u_1، u_2، u_3 و u_4 دون حسابها مبرزا خطوط الرسم.

(ب) عيّن إحداثيي نقطة تقاطع المستقيمين (Δ) و (D).

(جـ) أعط تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2.

(أ) باستعمال الاستدلال بالتراجع، أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{2}{3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة: $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تحديد أساسها وحدّها الأول.

(ب) أكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n، واستنتج عبارة u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n$.

واستنتج المجموع S'_n حيث: $S'_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

التمرين 38: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$ و $u_1 = 2$ و $u_{n+2} = \frac{4}{3}u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n$.

(v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = u_{n+1} - u_n$.

1. أحسب v_0 و v_1.

2. برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها.

3.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)+1$.

(ج) بيّن أن (u_n) متقاربة.

التمرين 39: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) متتالية هندسية متزايدة تماما حدّها الأول u_1 وأساسها q حيث:

$$\begin{cases} u_1 + 2u_2 + u_3 = 32 \\ u_1 \times u_2 \times u_3 = 216 \end{cases}$$

1.

(أ) أحسب u_2 والأساس q لهذه المتتالية، واستنتج الحد الأول u_1.

(ب) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

(ج) أحسب S_n حيث: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ بدلالة n، ثم عيّن العدد الطبيعي n بحيث يكون: $S_n = 728$.

2. (v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n كما يأتي: $v_1 = 2$ و $v_{n+1} = \frac{3}{2}v_n + u_n$.

(أ) أحسب v_2 و v_3.

(ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $w_n = \frac{v_n}{u_n} - \frac{2}{3}$.

بيّن أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

(ج) أكتب w_n بدلالة n، ثم استنتج v_n بدلالة n.

التمرين 40: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. نعتبر الدالة f المعرّفة على $I = [1;2]$ بـ: $f(x) = \frac{x+2}{-x+4}$.

(أ) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على I.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من I، $f(x)$ ينتمي إلى I.

2. (u_n) هي المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يأتي: $u_0 = \frac{3}{2}$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: u_n ينتمي إلى I.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)، ثم استنتج أنها متقاربة.

3.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 1 + \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n + 1}$.

(ب) عيّن النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 41: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) متتالية عددية معرّفة كما يلي: $u_0 = \frac{5}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2$.

1.

(أ) أرسم في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ والمستقيم (d) الممثل للدالة f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{2}{3}x + 2$.

(ب) باستعمال الرسم السابق، مثّل على محور الفواصل دون حساب الحدود: u_0، u_1، u_2، u_3 و u_4.

(جـ) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq 6$.

(ب) تحقق أن (u_n) متزايدة.

(جـ) هل (u_n) متقاربة؟ برّر إجابتك.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 6$.

(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

(ب) أكتب عبارة u_n بدلالة n ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 42: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 2u_n + 3n + 4$.

(أ) احسب u_1 وu_2.

(ب) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n \geq 3n + 1$، ثمّ استنتج نهاية المتتالية (u_n).

(جـ) حدّد اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln(u_n + 3n + 7)$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\ln 2$، يُطلب حساب حدّها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثمّ استنتج أنّ: $u_n = 8 \times 2^n - 3n - 7$.

3. نضع: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

– احسب S_n بدلالة n ثمّ بيّن أنّ: $T_n = 2^{n+4} - \frac{3}{2}n^2 - \frac{17}{2}n - 15$.

التمرين 43: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n - 3 \times 2^n$.

– احسب u_1، u_2 ثمّ حدّد اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n}{2^n} + 3$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، يُطلب تعيين حدّها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثمّ بيّن أنّ: $u_n = 4 - 3 \times 2^n$.

3. نضع: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) احسب S_n بدلالة n ثمّ استنتج نهاية S_n.

(ب) بيّن أنّه: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$، $T_n = 4n + 7 - 6 \times 2^n$.

(جـ) احسب بدلالة n المجموع L_n حيث: $L_n = T_0 + T_1 + \cdots + T_n$.

التمرين 44: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = e^2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$.

1.

(أ) احسب الحدّين u_1 و u_2 ثم خمّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $4 < u_n \leq e^2$.

(جـ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln u_n - 2\ln 2$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثم اكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج كتابة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3.

(أ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

(ب) استنتج بدلالة n الجداء P_n حيث: $P_n = u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n$.

التمرين 45: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3+5u_n}{3+u_n}$.

1.

(أ) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 5 - \dfrac{12}{3+u_n}$.

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n < 3$.

(جـ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{-3+u_n}{1+u_n}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ ثم اكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{4}{1+u_n} = 1 - v_n$.

(ب) استنتج بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \dfrac{4}{1+u_0} + \dfrac{4}{1+u_1} + \cdots + \dfrac{4}{1+u_n}$.

التمرين 46: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{6+6u_n}{5+u_n}$.

1. احسب u_1 و u_2 ثم تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 6 - \dfrac{24}{5+u_n}$.

2.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n < 3$.

(ب) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n + 2}{u_n - 3}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{8}{3}$ ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 3 + \dfrac{5}{v_n - 1}$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. احسب المجموع S_n بدلالة n حيث: $S_n = v_0 + 3 \times v_1 + 3^2 \times v_2 + \cdots + 3^n \times v_n$.

التمرين 47: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) f الدالة المعرّفة على المجال $[2;3]$ بـ: $f(x) = \dfrac{3x+2}{x+2}$.

ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم بيّن أنّه من أجل كل x من $[2;3]$: $2 \leq f(x) \leq \frac{11}{5}$.

II) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $2 < u_n \leq 3$.

2. تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$ ثم استنتج اتجاه تغيّر (u_n).

3.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - 2 \leq \frac{1}{4}(u_n - 2)$.

(ب) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n \leq 2(n+1) + \dfrac{4}{3}\left(1 - \left(\dfrac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$.

التمرين 48: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 3$.

2. بيّن أنّ (u_n) متزايدة تمامًا.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - 3$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -2\left(\frac{2}{3}\right)^n + 3$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

احسب S_n بدلالة n ثم بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = 3n - 3 + 4\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

التمرين 49: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 1 - \dfrac{1}{3u_n + 1}$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{2}{3}$.

2. بيّن أنّ (u_n) متناقصة تمامًا.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3 - \dfrac{2}{u_n}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \dfrac{2}{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n}$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = \dfrac{2}{u_0} + \dfrac{2}{u_1} + \cdots + \dfrac{2}{u_n}$.
احسب S_n بدلالة n ثم بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = 3n + \frac{1}{2}\left[3 + \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$.

التمرين 50: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}^*$ كما يلي: $u_1 = 2$، ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n:

$$v_n = nu_n + 2 \qquad \text{و} \qquad u_{n+1} = \frac{n}{2n+2}u_n - \frac{1}{n+1}$$

1. احسب u_2 و u_3.

2.

(أ) برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n.

3. احسب، بدلالة n، المجموع S_n حيث: $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $w_n = \dfrac{4n}{v_n - nu_n}$. احسب بدلالة n المجموع S'_n حيث: $S'_n = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$.

التمرين 51: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدّها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n - 2)$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -2$.

2. ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ثم استنتج أنّ (u_n) متقاربة.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \dfrac{1}{u_{n+1} - u_n}$.

(أ) برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 ثم اكتب v_n بدلالة n.

(ب) احسب، بدلالة n، المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \cdots + \frac{1}{v_n}$.

4.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2\left(\frac{1}{2^n} - 1\right)$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(ب) احسب بدلالة n المجموع S'_n حيث: $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

التمرين 52: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – تقني رياضي

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدّها الأول $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{7}{9}u_n + 1$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < \frac{9}{2}$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا ثم استنتج أنّها متقاربة.

2. المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{1}{3}u_n - \frac{3}{2}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{7}{9}$ ثم احسب حدّها الأول.

(ب) اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n.

(ج) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. احسب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{3}u_0 + \frac{1}{3}u_1 + \cdots + \frac{1}{3}u_n$.

التمرين 53: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = 3 + e^{-2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n^2 - 6u_n + 12$.

1.

(أ) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = (u_n - 3)^2 + 3$.

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $3 < u_n < 4$.

2.

(أ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) استنتج أنّ (u_n) متقاربة.

3. المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln(u_n - 3)$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 يُطلب حساب حدّها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 3 + e^{(-2^{n+1})}$.

(ج) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $P_n = (u_0 - 3) \times (u_1 - 3) \times \cdots \times (u_n - 3)$. احسب P_n بدلالة n.

التمرين 54: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – تقني رياضي

الدالة العددية f معرّفة ومتزايدة تمامًا على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+5}}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ و (D) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدّها الأول $u_0=\frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

1.

(أ) أعد رسم الشكل (المنحنى (C_f) والمستقيم (D)) ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 مبرزًا خطوط الإنشاء.

(ب) ضع تخمينًا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\frac{1}{2}\leq u_n<1$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا، ثم استنتج أنّها متقاربة.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n^2}{1-u_n^2}$.

برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{9}{5}$ يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

4.

(أ) اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n.

(ب) احسب نهاية المتتالية (u_n).

التمرين 55: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول $u_0=\dfrac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=3-\dfrac{4}{u_n+2}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $-1<u_n<2$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n=\dfrac{(2-u_n)(1+u_n)}{u_n+2}$.

(ب) حدّد اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

3. المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n+\alpha}{u_n+1}$، حيث α عدد حقيقي.

(أ) أوجد α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{1}{4}$، ثم احسب حدها الأول v_0.

(ب) بيّن عندئذ أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\dfrac{2\times 4^n-1}{4^n+1}$، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

التمرين 56: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$v_n = u_n - 3n + 1. \qquad \text{و} \qquad \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 7u_n - 18n + 9 \end{cases}$$

1. أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
2. اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n.
3. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
4.
(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لـ 7^n على 9.

(ب) ما هو باقي القسمة الإقليدية على 9 للعدد $1954^{1962} + 1962^{1954} + 1442^{2019}$؟

(جـ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6S_n - 7u_n \equiv 0\,[9]$.

التمرين 57: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تقني رياضي

الدالة العددية المعرّفة والمتزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x}{e\,x+1}$ (e أساس اللوغاريتم النيبيري)، و (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = \dfrac{5}{4e}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1.
(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \dfrac{1}{e}$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{e\,u_n\left(\frac{1}{e} - u_n\right)}{e\,u_n + 1}$، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) وبرّر أنها متقاربة.

2. لتكن المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = \dfrac{e\,u_n}{e\,u_n - 1}$.
أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 2، يطلب تعيين حدها الأول v_0 وعبارة v_n بدلالة n.

3.
(أ) تحقق أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n = 1 + \dfrac{1}{e\,u_n - 1}$ واستنتج عبارة u_n بدلالة n، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(ب) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

4.
(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها S_n يقبل القسمة على 7.

التمرين 58: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها العام كما يلي: $u_n = 2 \times 3^n$.

و (v_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $v_0 = 4$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_{n+1} = 5v_n + u_n$.

1. نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $w_n = \dfrac{v_n}{u_n} + \dfrac{1}{2}$.

أثبت أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{5}{3}$، يطلب تعيين حدها الأول.

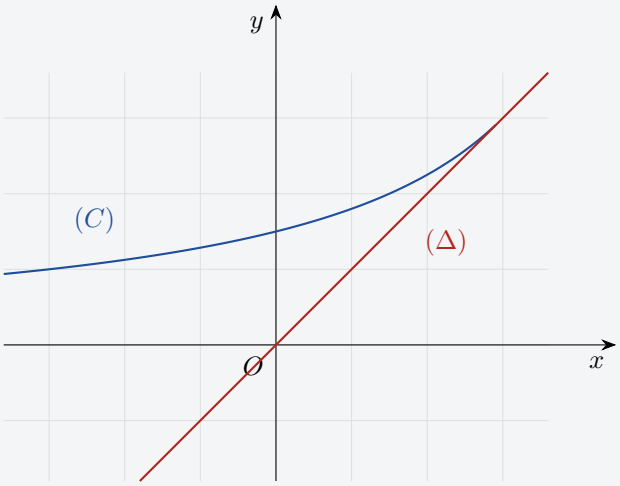
2. اكتب عبارة الحد العام w_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n = 5^{n+1} - 3^n$.

3. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعددين 3^n و 5^n على 8، ثم استنتج حسب قيم n بواقي القسمة الإقليدية للعدد v_n على 8.

التمرين 59: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x) = \dfrac{1}{2-x}$. (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، وليكن (Δ) المستقيم ذا المعادلة $y = x$.

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = -1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.



1. أعد رسم الشكل المقابل ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 مبرزا خطوط التمثيل، ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 1$.

3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

4. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{2}{1-u_n}$.

(أ) برهن أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها 2 ثم عيّن عبارة حدها العام v_n بدلالة n.

(ب) استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 60: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تقني رياضي – الدورة الاستثنائية

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بـ: $u_1 = \frac{1}{a}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $u_{n+1} = \frac{n+1}{a\,n}\,u_n$، حيث a عدد حقيقي أكبر تماما من 2.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $u_n > 0$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $v_n = \frac{1}{a\,n}\,u_n$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{a}$ وعيّن حدها الأول v_1 بدلالة a.

(ب) جد بدلالة n و a عبارة الحد العام v_n، ثم استنتج عبارة u_n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

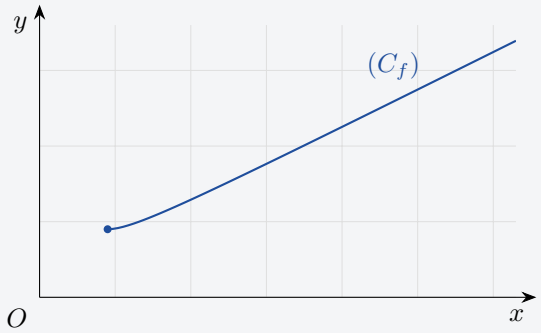
3. احسب بدلالة n و a المجموع S_n حيث: $S_n = u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{3}u_3 + \cdots + \frac{1}{n}u_n$، ثم عيّن قيمة a حيث $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{2016}$.

ملاحظة حول نص التمرين

في النص المنقول: «a عدد حقيقي أكبر من أو يساوي 2». من أجل $a = 2$ نجد $u_2 = \frac{2}{2\times 1}u_1 = u_1 = \frac{1}{2}$، فالمتتالية لا تكون متناقصة تماما. لذلك صحّحنا الشرط إلى $a > 2$ (والقيمة المطلوبة في السؤال 3 هي $a = 2017$ فلا يتأثر باقي التمرين).

التمرين 61: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على المجال $[1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الشكل المقابل).



1. بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$.

2. لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) انقل المنحنى المقابل ثم مثّل الحدود الأربعة الأولى للمتتالية (u_n) على حامل محور الفواصل (دون حسابها) موضّحا خطوط الإنشاء.

(ب) أعط تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(جـ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n \leq 6$.

(د) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(هـ) برّر تقارب المتتالية (u_n).

3. نعتبر المتتاليتين العدديتين (v_n) و (w_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n}$ و $w_n = \ln(v_n)$.

(أ) برهن أن (w_n) متتالية هندسية أساسها 2، يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) اكتب w_n بدلالة n ثم v_n بدلالة n.

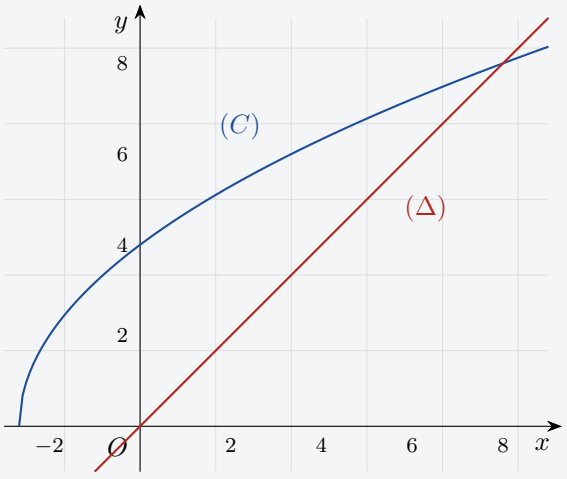
(جـ) بيّن أن: $u_n = \dfrac{1}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}}$، ثم احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4. احسب بدلالة n المجموع التالي: $S_n = \dfrac{1}{w_0} + \dfrac{1}{w_1} + \cdots + \dfrac{1}{w_n}$.

التمرين 62: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{6u_n + 16}$.

1. h الدالة المعرّفة على المجال $\left[-\frac{8}{3}; +\infty\right[$ بما يلي: $h(x) = \sqrt{6x + 16}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (أنظر الشكل).



(أ) أعد رسم الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حسابها) موضّحا خطوط الإنشاء.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n < 8$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(8-u_n)(u_n+2)}{\sqrt{6u_n+16}+u_n}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير (u_n).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < 8 - u_{n+1} \leq \dfrac{1}{2}(8-u_n)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < 8 - u_n \leq 8\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$، ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 63: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) f هي الدالة المعرّفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - \ln(x-1)$.

1. حدّد حسب قيم x إشارة $f(x) - x$.

2.

(أ) عيّن اتجاه تغير الدالة f.

(ب) بيّن أنه إذا كان $x \in [2;e+1]$ فإن: $f(x) \in [2;e+1]$.

II) (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = e+1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n - \ln(u_n - 1)$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \in [2;e+1]$.

2. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

3. برّر تقارب المتتالية (u_n)، ثم احسب نهايتها.

2.1. مسائل نموذجية – تقني رياضي

التمرين 64: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

n و p عددان طبيعيان.

1. ادرس حسب قيم n بواقي القسمة الإقليدية على 16 للعدد 5^n.

2. نضع: $C_n = 16n + 9$ و $D_p = 5^p$.

(أ) بيّن أنه إذا كان $p = 4k+2$ حيث k عدد طبيعي، فإنه يوجد عدد طبيعي n يحقق $C_n = D_p$.

(ب) عيّن n من أجل $p = 6$.

3. f هي الدالة المعرّفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 5^{4x+2} - 9$.

ادرس تغيرات الدالة f، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

4. (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = 5^4\left(u_n + \frac{9}{16}\right) - \frac{9}{16}$.

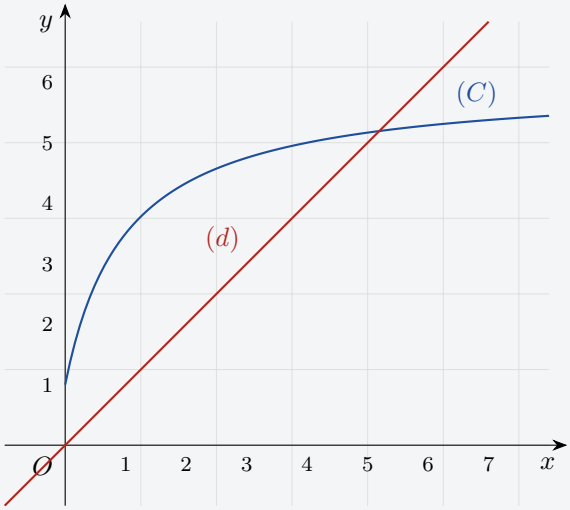
(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{5^{4n+2} - 9}{16}$.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، فإن u_n عدد طبيعي.

5. استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

التمرين 65: مسألة نموذجية – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرّفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 6 - \frac{5}{x+1}$، و (C) تمثيلها البياني (انظر الوثيقة المرفقة).



1.

(أ) ادرس تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

(ب) حل في المجال $[0;+\infty[$ المعادلة $f(x) = x$. نرمز إلى الحل بالرمز α.

(ج) برهن أنه إذا كان $x \in [0;\alpha]$ فإن $f(x) \in [0;\alpha]$، وبالمثل إذا كان $x \in [\alpha;+\infty[$ فإن $f(x) \in [\alpha;+\infty[$.

2. نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 6 - \frac{5}{u_n + 1}$.

(أ) باستعمال المنحنى (C) والمستقيم (d) ذي المعادلة $y = x$ مثّل الحدود u_0، u_1، u_2، u_3 و u_4 على محور الفواصل دون حسابها.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(ج) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

(د) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم عيّن نهايتها.

3. نعرّف الآن المتتالية (u_n) بحد أول u_0 موجب أو معدوم كيفي، و $u_{n+1} = f(u_n)$. ماذا يمكن القول عن اتجاه تغير وتقارب المتتالية (u_n) تبعا لقيم الحد الأول u_0؟

ملاحظة حول نص التمرين

في النص المنقول جاء السؤال 3: «تبعا لقيم العدد الحقيقي الموجب أو المعدوم α»، لكن α عدد ثابت (حل المعادلة $f(x) = x$)؛ المقصود هو الحد الأول $u_0 \geq 0$، فصحّحنا السؤال على هذا الأساس.

التمرين 66: مسألة نموذجية – تقني رياضي

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومهما يكن n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = \dfrac{(2n+1)u_n + 2}{2n+3}$.

1. (أ) برهن بالتراجع على أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n < 1$.

(ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = (2n+1)u_n$.
برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

3. عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نعتبر العدد p حيث: $p = (1-u_0) \times (1-u_1) \times \cdots \times (1-u_n)$. بيّن أن: $p = \dfrac{2^n\, n!}{(2n+1)!}$.

التمرين 67: مسألة نموذجية – تقني رياضي

لتكن المتتالية العددية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 = \dfrac{1}{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \end{cases}$$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $\dfrac{1}{2} \leq u_n < 3$.

2. أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا ثم استنتج أنها متقاربة محددًا نهايتها.

3. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $|u_{n+1} - 3| \leq \dfrac{2}{5}|u_n - 3|$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $3 - u_n \leq \left(\dfrac{2}{5}\right)^n (3 - u_0)$.

(جـ) استنتج من جديد نهاية المتتالية (u_n).

4. نعتبر المتتالية $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ: $v_n = n(3-u_n)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $\frac{v_{n+1}}{v_n} \leq \frac{4}{5}$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $v_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$.

(جـ) استنتج نهاية المتتالية (v_n).

التمرين 68: مسألة نموذجية - تقني رياضي

1. نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بـ $u_0 = \frac{2}{3}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1}$$

(أ) احسب u_1 و u_2.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $\frac{1}{2} < u_n < 1$.

(جـ) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

2. لتكن $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right)$.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n واستنتج عبارة u_n بدلالة n.

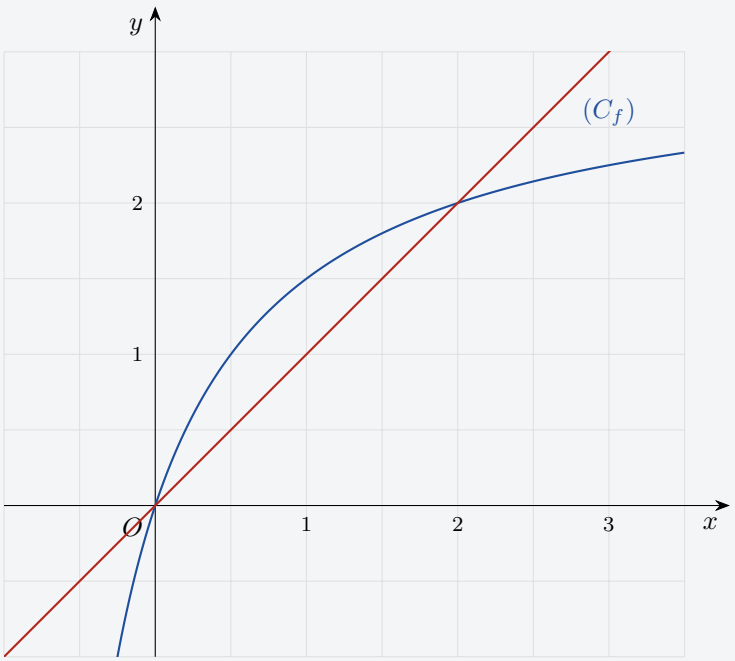
(جـ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \sum_{k=0}^{n} v_k = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$.

(د) احسب بدلالة n الجداء P_n حيث: $P_n = \prod_{k=0}^{n}\left(\frac{1-u_k}{u_k}\right) = \left(\frac{1-u_0}{u_0}\right)\left(\frac{1-u_1}{u_1}\right)\ldots\left(\frac{1-u_n}{u_n}\right)$.

التمرين 69: مسألة نموذجية - تقني رياضي

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3u_n}{u_n+1}$.

f دالة عددية معرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{3x}{x+1}$، و(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوثيقة المرفقة).



1.

(أ) مثّل على الوثيقة المرفقة وعلى محور الفواصل الحدود: u_0، u_1، u_2 و u_3 مظهراً خطوط الرسم.

(ب) ضع تخمينًا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 2$.

(ب) أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

(جـ) استنتج أنها متقاربة محددًا نهايتها.

3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 1 - \dfrac{2}{u_n}$.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية، عيّن أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n.

(جـ) تحقق من نهاية u_n المحسوبة في السؤال 2-(جـ).

التمرين 70: مسألة نموذجية – تقني رياضي

I. نعرّف على $\mathbb{N}^*$ المتتالية (u_n) حيث:

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ u_{n+1} = e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{u_n} \end{cases}$$

1. احسب كلًّا من u_2 و u_3.

2. أثبت بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $u_n > \frac{1}{e}$.
3. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$، ثم استنتج تقارب المتتالية (u_n).

II. نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $w_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_n$.
1. أثبت أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.
2. عبّر عن w_n بدلالة n ثم استنتج أن: $u_n = e^{3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-1}$، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
3. احسب بدلالة n الجداء: $\pi_n = u_1 \times u_2 \times u_3 \times \ldots \times u_n$.

التمرين 71: مسألة نموذجية – تقني رياضي

لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{4u_n}{u_n + 2}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n < 2$.
2. ادرس رتابة المتتالية (u_n). هل المتتالية (u_n) متقاربة؟
3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 1 - \frac{2}{u_n}$.
   (أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول، ثم عبّر عن v_n بدلالة n.
   (ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
   (جـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \ldots + \frac{1}{u_n}$. احسب S_n بدلالة n.
4. (أ) بيّن أن: $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{2}{3}|u_n - 2|$ من أجل كل عدد طبيعي n.
   (ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $|u_n - 2| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$، ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

ملاحظة

في نص المجلة كتب المجموع $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_2} + \ldots + \frac{1}{u_n}$ (سقط الحد $\frac{1}{u_1}$)، وهو خطأ مطبعي، صُحّح إلى $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \ldots + \frac{1}{u_n}$.

التمرين 72: مسألة نموذجية – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \ln(x^2+4)$.

الجزء A:

1. ادرس تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.
2. نعتبر الدالة g المعرفة على $[0;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = f(x) - x$.

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α من المجال $[2;3]$. احصر العدد α بالتقريب إلى 10^{-1}.

(جـ) برّر وجود عدد حقيقي وحيد α (نفسه في السؤال ب) حلًّا للمعادلة $f(x)=x$.

الجزء B: نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

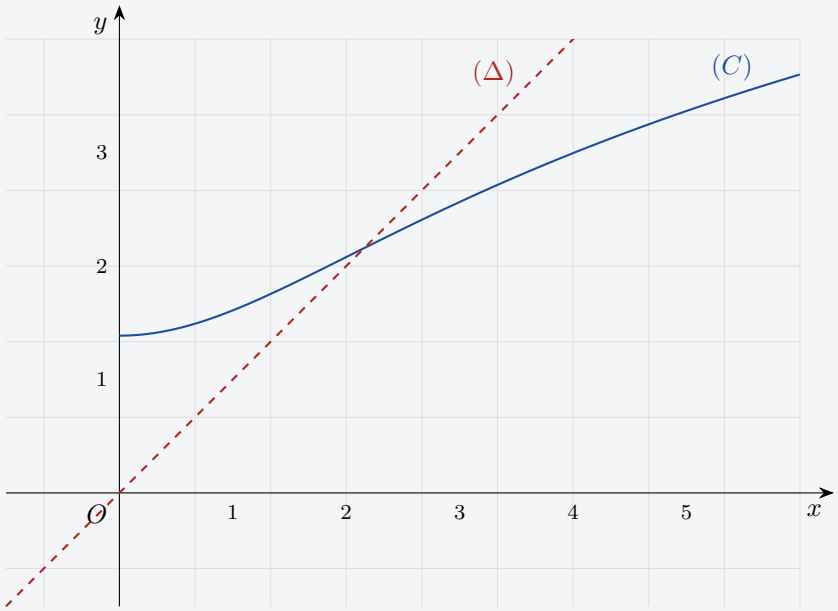
1. في الورقة المرفقة مثّلنا الدالة f بالمنحنى (C) والمستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$. مثّل على محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2، u_3 (دون حسابها)، موضّحًا خطوط التمثيل.

2. علّم النقطة I ذات الفاصلة α (نأخذ $\alpha\approx 2{,}2$).

3.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1\leq u_n\leq \alpha$.

(ب) بيّن أن (u_n) متقاربة، ثم عيّن نهاية المتتالية (u_n).



التمرين 73: مسألة نموذجية – تقني رياضي

I. لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=\dfrac{1}{3}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}=\frac{3}{2}\left[1-\frac{1}{1+2u_n}\right]$$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0<u_n<1$.

2.

(أ) تحقق أن: $u_{n+1}-u_n=\dfrac{2u_n(1-u_n)}{1+2u_n}$ من أجل كل عدد طبيعي n، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(ب) بيّن أن (u_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

II. لتكن (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = -\dfrac{u_n - 1}{2u_n}$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n واستنتج u_n بدلالة n، ثم احسب من جديد نهاية المتتالية (u_n).

(ج) احسب بدلالة n المجموعين: $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$ و $T_n = \dfrac{1}{u_0} + \dfrac{3}{u_1} + \dfrac{9}{u_2} + \ldots + \dfrac{3^n}{u_n}$.

ملاحظة

في نص المجلة: $T_n = u_0 + 3u_1 + 9u_2 + \ldots + 3^n u_n$. هذا المجموع لا يُكتب بعبارة مغلقة بسيطة بدلالة n (حده العام $\frac{9^k}{3^k+2}$)، فهو خطأ في النص. صُحّح إلى $T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{3}{u_1} + \ldots + \frac{3^n}{u_n}$ الذي حده العام $3^k + 2$.

التمرين 74: مسألة نموذجية – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{3x-1}{2x}$، وليكن (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم أنشئ المنحنى (C).

2. (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) مثّل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 على محور الفواصل مبرزًا خطوط الإنشاء.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 1$.

(ج) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا. ماذا تستنتج؟

3.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - 1 \leq \dfrac{1}{2}(u_n - 1)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n - 1 \leq \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$، ثم استنتج نهاية المتتالية (u_n).

4. لتكن (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{2u_n - 1}$.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n.

(ب) احسب المجموع S_n حيث: $S_n = \dfrac{v_0 - 1}{u_0} + \dfrac{v_1 - 1}{u_1} + \dfrac{v_2 - 1}{u_2} + \ldots + \dfrac{v_n - 1}{u_n}$.

ملاحظة

في نص المجلة طُلب في السؤال 2-(ب) البرهان على $u_n > 0$. هذا الحصر لا يكفي لإثبات التناقص في 2-(جـ) (لأن $u_{n+1} - u_n = \frac{-(2u_n-1)(u_n-1)}{2u_n}$ يتطلب $u_n > 1$) ولا لحساب النهاية بالحصر في 3-(ب). صُحّح إلى $u_n > 1$.

التمرين 75: مسألة نموذجية – تقني رياضي

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = -1$ و $u_1 = \frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

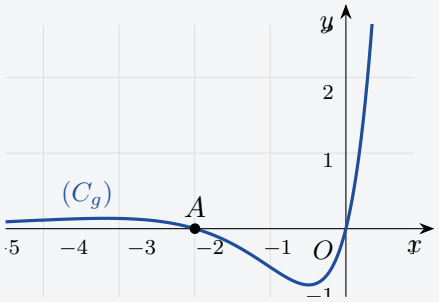
$$u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n$$

1. احسب u_2 ثم استنتج أن المتتالية (u_n) لا حسابية ولا هندسية.
2. نعرّف المتتالية (v_n) من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$.
   (أ) احسب v_0 ثم عبّر عن v_{n+1} بدلالة v_n.
   (ب) استنتج أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها، ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n.
3. نعرّف المتتالية (w_n) كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $w_n = \frac{u_n}{v_n}$.
   (أ) احسب w_0 ثم باستعمال المساواة $u_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}u_n$، عبّر عن w_{n+1} بدلالة v_n و u_n.
   (ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $w_{n+1} = w_n + 2$، ثم عبّر عن w_n بدلالة n.
4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$.
5. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $S_n = 2 - \frac{2n+3}{2^n}$.

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 76: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2+2x)e^x + 2xe^{2x}$.
التمثيل البياني (C_g) للدالة g يشمل النقطة $A(\alpha;0)$ كما هو موضّح في الشكل:



1. تحقّق أنّ: $-2{,}3 < \alpha < -2{,}2$.
2. بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2e^x}{e^x+1}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وبيّن أنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. بيّن أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$، $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(e^x+1)^2}$ ثمّ شكّل جدول تغيّرات الدالة f.
3. (أ) بيّن أنّ المنحنى (P) ذا المعادلة $y = x^2$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.
   (ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و(P) ثمّ ارسم (P) و(C_f) (نأخذ: $f(\alpha) \simeq 0{,}5$).
4. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,dx$ ومن أجل كلّ n من $\mathbb{N}^*$: $u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^ne^x}{e^x+1}\,dx$.
   (أ) احسب u_0 ثمّ برّر أنّ المتتالية (u_n) موجبة.
   (ب) بيّن أنّ (u_n) متناقصة ثمّ استنتج أنّها متقاربة.
   (جـ) تحقّق أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x حيث $0 \le x \le 1$: $\dfrac{1}{2} \le \dfrac{e^x}{e^x+1} \le \dfrac{e}{e+1}$.
   (د) استنتج أنّه من أجل كلّ n من $\mathbb{N}^*$: $\dfrac{1}{2(n+1)} \le u_n \le \dfrac{e}{(e+1)(n+1)}$ ثمّ احسب نهاية المتتالية (u_n).
   – فسّر هندسيًّا العدد u_2 وأعط حصرًا له.

التمرين 77: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. f الدالة المعرّفة على $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$ بـ: $f(x)=\dfrac{-x^2+x}{x^2+1}$. بيّن أنّ الدالة f متزايدة تماما.

2. (u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0=-\dfrac{1}{2}$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $-1<u_n\leq -\dfrac{1}{2}$.

(ب) أدرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3.

(أ) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}+1\leq \dfrac{4}{5}(u_n+1)$.

(ب) استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $0<u_n+1\leq \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4}{5}\right)^n$، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. من أجل كلّ عدد طبيعي n نضع: $S_n=u_0+u_1+\ldots+u_n$. بيّن أنّ: $S_n\leq -2\left(\dfrac{4}{5}\right)^n-n+\dfrac{3}{2}$، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

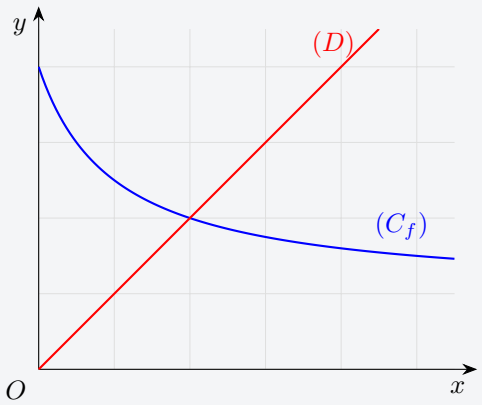
ملاحظة

صُحّحت في نص المصدر الأخطاء التالية: المقام x^2+1 صوابه x^x+1؛ الحصر $-1<u_n<-\frac{1}{2}$ لا يتحقق من أجل $n=0$ لأن $u_0=-\frac{1}{2}$، فصار $-1<u_n\leq -\frac{1}{2}$؛ في السؤال 4 الأساس $\frac{4}{3}$ صوابه $\frac{4}{5}$ (مع $\frac{4}{3}$ تكون المتباينة خاطئة، مثلا من أجل $n=1$)؛ و$x\to+\infty$ صوابها $n\to+\infty$.

التمرين 78: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرّفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x+4}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (D) المستقيم ذو المعادلة $y=x$ (الشكل).

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.



1. أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة، ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 دون حسابها مبرزا

خطوط التمثيل.

2. ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 2}$.

(أ) بيّن أنّ (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3}$، يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -2 + \dfrac{4}{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n}$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

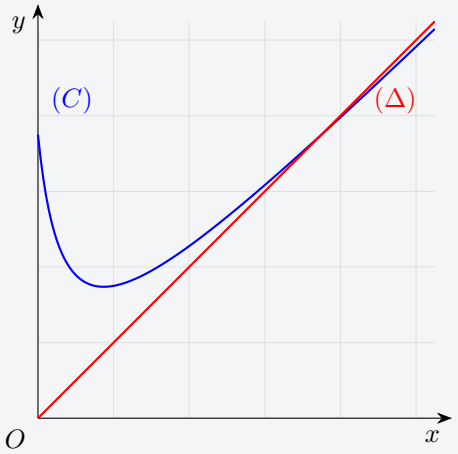
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$ و $T_n = \dfrac{1}{u_0 + 2} + \dfrac{1}{u_1 + 2} + \ldots + \dfrac{1}{u_n + 2}$.

احسب S_n بدلالة n، ثمّ بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = \dfrac{1}{16}\left[4n + 7 + \left(-\dfrac{1}{3}\right)^n\right]$.

التمرين 79: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرّفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x^2 + 5}{2x + 1}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو مبيّن في الشكل المرفق.

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.



1.

(أ) أدرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

(ب) أنقل الشكل ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1 و u_2، وضع تخمينا حول اتجاه تغيّر (u_n).

2.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $2 \leq u_n \leq 5$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ثمّ استنتج أنها متقاربة.

3. أثبت أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $5-u_{n+1}=\dfrac{2u_n}{2u_n+1}(5-u_n)$.

4.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{2u_n}{2u_n+1}\leq\dfrac{10}{11}$.

(ب) استنتج أنّ: $0<5-u_n\leq 3\left(\dfrac{10}{11}\right)^n$، ثمّ أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

التمرين 80: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=0$، $u_{n+1}=-\dfrac{1}{3}u_n^2+\dfrac{2}{3}u_n+\dfrac{2}{3}$ و $v_n=u_n-1$.

1. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1}=-\dfrac{1}{3}(v_n)^2$.
2. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-3\leq v_n<0$.
3. أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (v_n) ثمّ استنتج أنّ (v_n) متقاربة.
4. (w_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n=\ln\left(-\dfrac{3}{v_n}\right)$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (w_n) هندسية أساسها 2، يُطلب حساب حدها الأول w_0.

(ب) أكتب w_n بدلالة n، ثمّ استنتج v_n و u_n بدلالة n، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

5. أحسب بدلالة n الجداء P_n حيث: $P_n=\dfrac{1}{v_0}\times\dfrac{1}{v_1}\times\ldots\times\dfrac{1}{v_n}$.

التمرين 81: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0=-\dfrac{3}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\dfrac{11u_n+4}{-4u_n+1}$.

1.

(أ) تحقق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=-\dfrac{11}{4}+\dfrac{27}{4(-4u_n+1)}$.

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-2<u_n<-1$.

(جـ) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تماما ثمّ استنتج أنها متقاربة.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=\dfrac{2u_n+1}{u_n+2}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3 ثمّ أحسب حدها الأول.

(ب) أكتب v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\dfrac{3}{2+4\times 3^n}-2$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

3.

(أ) تحقق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-v_n = \frac{3}{u_n+2} - 2$.

(ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = \ln\left(\frac{3}{u_0+2}-2\right) + \ln\left(\frac{3}{u_1+2}-2\right) + \ldots + \ln\left(\frac{3}{u_n+2}-2\right)$. أحسب S_n بدلالة n.

التمرين 82: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = 1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{2 + \frac{1}{2}u_n^2}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 2$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثمّ استنتج أنها متقاربة.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n^2 - 4$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثمّ أحسب حدها الأول.

(ب) أكتب v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \sqrt{4 - 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

(ج) أحسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = u_0^2 + u_1^2 + \ldots + u_n^2$. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = \frac{n \times 2^{n+2} + 3}{2^n} - 2$.

التمرين 83: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

الدالة العددية f معرّفة على المجال $[1;4]$ بـ: $f(x) = \frac{4x+4}{9-x}$.

1.

(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $[1;4]$.

(ب) أثبت أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[1;4]$ فإنّ: $f(x) \in [1;4]$.

2. المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول u_0 بحيث: $u_0 = 2$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 < u_n < 4$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

3. المتتالية العددية (v_n) معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n - 4}$.

(أ) برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.

(ب) أكتب عبارة v_n بدلالة n، ثمّ استنتج u_n بدلالة n وأحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. المجموع S_n معرّف بـ: $S_n = v_0 + 8v_1 + 8^2v_2 + \ldots + 8^nv_n$. أحسب S_n بدلالة n.

التمرين 84: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

α عدد حقيقي. المتتاليتان العدديتان (u_n) و (v_n) معرّفتان على $\mathbb{N}$ بـ:

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n \end{cases}$$

المتتالية العددية (w_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = v_n - u_n$.

1.

(أ) أحسب w_0 ثمّ أحسب w_1 بدلالة α.

(ب) بيّن أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها $(6\alpha - 1)$.

(جـ) أكتب عبارة w_n بدلالة n و α، ثمّ عيّن قيم α حتى تكون $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$.

نفرض في كل ما يلي: $\dfrac{1}{6} < \alpha < \dfrac{1}{3}$.

2.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما وأنّ (v_n) متناقصة تماما.

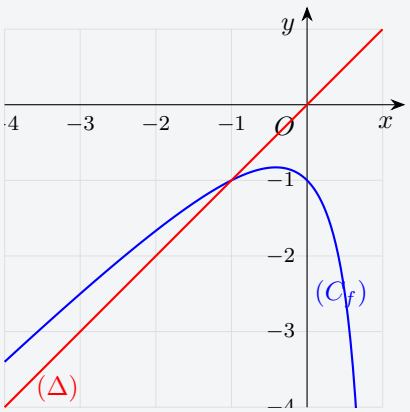
(ب) استنتج أنّ (u_n) و (v_n) متقاربتان نحو نفس النهاية ℓ.

(جـ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n + v_n = 2$، واستنتج قيمة ℓ.

3. أحسب بدلالة α المجموع S بحيث: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_{2020}$.

التمرين 85: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرّفة على $]-\infty;1[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$. (u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = -3$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، وليكن (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (الشكل).



1. أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة ثمّ مثّل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل، أعط تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-3 \leq u_n < -1$.

3.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} + 1 \geq \frac{3}{4}(u_n + 1)$.

(ب) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n + 1 \geq -2\left(\frac{3}{4}\right)^n$، ثمّ $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_n$. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} - 1\right] \leq (u_0 + 1) + (u_1 + 1) + \ldots + (u_n + 1) < 0$، واستنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

التمرين 86: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 4u_n + 1$.

1.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{1}{3}(4^n - 1)$.

(ب) تحقق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: العددان الطبيعيان u_n و u_{n+1} أوليان فيما بينهما.

2. لتكن المتتالية (v_n) حيث من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + \frac{1}{3}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.

(ب) عبّر بدلالة n عن المجموع S_n: $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \ldots + v_{3n}$.

ملاحظة

يتضمن التمرين الأصلي جزءا آخر خاصا بالحساب (الموافقات) لم يرد في المصدر، فاقتصرنا على جزء المتتاليات.

التمرين 87: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = 1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 7u_n + 8$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $3u_n = 7^{n+1} - 4$.
2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = 1 + 7 + 7^2 + \ldots + 7^n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$.
   (أ) أحسب بدلالة n المجموع S_n ثمّ جد علاقة بين S_n و S'_n.
   (ب) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $18 \times S'_n = 7^{n+2} - 24n - 31$.

ملاحظة

يتضمن التمرين الأصلي جزءا آخر خاصا بالحساب لم يرد في المصدر، فاقتصرنا على جزء المتتاليات.

التمرين 88: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

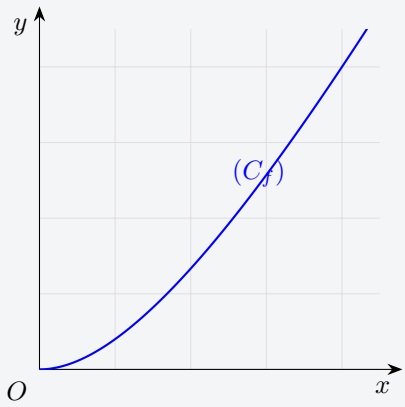
(u_n) متتالية هندسية متزايدة تماما، حدودها موجبة تماما، حدها الأول u_0 وأساسها q حيث:

$$\begin{cases} \ln(u_1) + \ln(u_2) = 11 \\ u_1 + u_2 = e^4(1 + e^3) \end{cases}$$

1. أحسب u_1 و u_2 ثمّ استنتج قيمة الأساس q.
2. نضع: $u_1 = e^4$ و $q = e^3$.
   (أ) عبّر عن u_n بدلالة n.
   (ب) نضع: $S_n = \ln(u_0) + \ln(u_1) + \ln(u_2) + \ldots + \ln(u_n)$. أحسب S_n بدلالة n.

التمرين 89: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

الدالة العددية f معرّفة على المجال $[0; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{2x^2}{x+4}$، و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (أنظر الشكل).



1. بيّن أنّ الدالة f متزايدة تماما.

2. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$، و (Δ) المستقيم الذي معادلته $y = x$.

(أ) باستعمال المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) مثّل على حامل محور الفواصل الحدود: u_0، u_1، u_2، u_3 و u_4 دون حسابها.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n \leq 3$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة.

(جـ) استنتج أنّ (u_n) متقاربة.

4.

(أ) أدرس إشارة العدد $7u_{n+1} - 6u_n$ واستنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_{n+1} \leq \frac{6}{7}u_n$.

(ب) برهن بالتراجع أنّه مهما يكن العدد الطبيعي n: $0 \leq u_n \leq 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 90: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1) نعرّف الدالة f على المجال $[1;5]$ بـ: $f(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{5}{x}\right)$.

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $3\,\text{cm}$).

(أ) أدرس تغيّرات الدالة f.

(ب) أنشئ (C_f) والمستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x$ في نفس المعلم.

2) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = 5$ وبالعبارة: $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{5}{u_n}\right)$.

(أ) أحسب u_1 و u_2.

(ب) باستعمال (Δ) و (C_f) مثّل u_0، u_1 و u_2 على حامل محور الفواصل.

3)

(أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \geqslant \sqrt{5}$.

(ب) بيّن أن (u_n) متناقصة تمامًا. ماذا تستنتج بالنسبة لتقاربها؟

4)

(أ) برهن أنه مهما يكن العدد الطبيعي n: $u_{n+1} - \sqrt{5} \leqslant \frac{1}{2}(u_n - \sqrt{5})$.

(ب) استنتج أن: $u_n - \sqrt{5} \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^n (u_0 - \sqrt{5})$. ما هي $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ ؟

التمرين 91: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$.

(v_n) المتتالية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = u_n + \alpha n + \beta$، حيث α و β عددان حقيقيان.

1) عيّن α و β بحيث تكون المتتالية (v_n) متتالية هندسية، يطلب حساب أساسها وحدها الأول.

2) أحسب كلًّا من u_n و v_n بدلالة n.

3) أحسب المجموعين S_n و S'_n بحيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

التمرين 92: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

لتكن f الدالة المعرّفة على $[1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = 3 + \sqrt{x-1}$.

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,\text{cm}$).

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ وفسّر النتيجة هندسيًا.

- أدرس تغيّرات الدالة f.
- باستعمال منحنى دالة «الجذر التربيعي» أنشئ (C_f).
- أرسم في نفس المعلم المستقيم (D) الذي معادلته $y = x$.

2) نعرّف المتتالية (u_n) على المجموعة $\mathbb{N}$ كالآتي: $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.

(أ) باستعمال (D) و (C_f) مثّل u_0، u_1 و u_2 على حامل محور الفواصل.

(ب) ضع تخمينًا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3)

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $2 \leqslant u_n \leqslant 5$ و $u_{n+1} > u_n$.

(ب) استنتج أن (u_n) متقاربة. أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

التمرين 93: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

(u_n) المتتالية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 2$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$.

1) أحسب u_1، u_2 و u_3.

2) (v_n) المتتالية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

- برهن بالتراجع أن (v_n) ثابتة.
- استنتج عبارة u_n بدلالة n.
- أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3) (w_n) المتتالية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

أحسب المجموع: $S_n = w_0 + w_1 + w_2 + \cdots + w_n$.

ملاحظة

في نص المصدر كُتب في السؤال 3: «(w_n) المتتالية المعرّفة بـ: $v_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$»، وهو خطأ مطبعي (لأن v_n معرّفة في السؤال 2)؛ صحّحناه إلى $w_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$.